

GEOSPATIAL WORKSPACE

Konteks Spasial untuk Hydromet EWS



Sentinal
Resqtech

sentinel
An environmental monitoring platform



APA ITU GEOSPATIAL WORKSPACE?

Ruang Spasial Operasional Sentinel EMP

Geospatial Workspace adalah ruang spasial operasional yang merepresentasikan area dan objek utama yang dipantau dalam satu implementasi **Hydromet EWS**.

POSISI DALAM SENTINEL EMP



PROJECT

Menetapkan konteks implementasi.



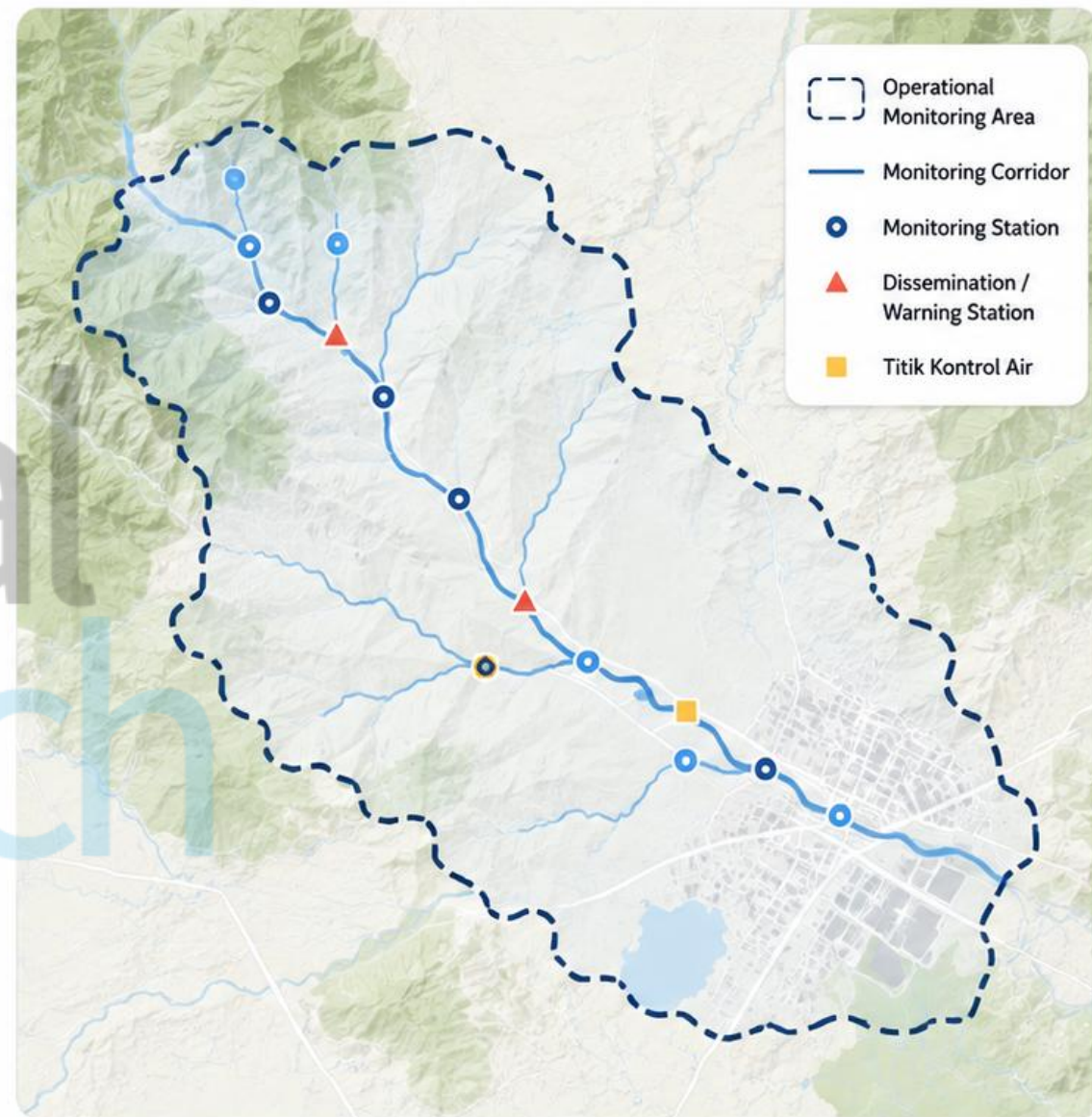
GEOSPATIAL WORKSPACE

Menetapkan ruang geografis dan objek yang menjadi konteks pemantauan.



HYDROMET EWS CONFIGURATION

Menjalankan konfigurasi operasional EWS di dalam ruang tersebut.



Satu Project dapat memiliki **beberapa Geospatial Workspace** sesuai kebutuhan area operasional yang dipantau.

POSISI GEOSPATIAL WORKSPACE DALAM SENTINEL EMP

Geospatial Workspace dibentuk dan diregistrasikan di dalam **Project**. Setelah registrasi selesai, setiap workspace memiliki identitas sendiri dan menjadi **konteks spasial** yang digunakan untuk **membentuk konfigurasi Hydromet EWS**.

Dengan struktur ini, konfigurasi Hydromet EWS **tidak dibentuk langsung pada level Project**, tetapi selalu berada pada **Geospatial Workspace tertentu**.



Geospatial Workspace menjadi jembatan antara **Project** dan konfigurasi **operasional Hydromet EWS**.

HUBUNGAN IDENTITAS



Project ID



Geospatial Workspace ID



Hydromet EWS Configuration

Setiap Hydromet EWS Configuration harus mempunyai referensi terhadap **Geospatial Workspace ID** tempat konfigurasi tersebut dibentuk.



PROJECT

Konteks induk pekerjaan / implementasi.

REGISTER GEOSPATIAL WORKSPACE



GEOSPATIAL WORKSPACE

Menetapkan ruang dan objek pemantauan melalui:

- basemap
- information layer
- monitoring corridor
- station
- BM / reference point

CREATE HYDROMET EWS CONFIGURATION



HYDROMET EWS CONFIGURATION

Membentuk konfigurasi operasional EWS pada workspace yang telah dipilih.

GEOSPATIAL WORKSPACE (KONTEKS SPASIAL)



GEOSPATIAL WORKSPACE

Seluruh lapisan terintegrasi dalam satu konteks spasial sebagai dasar operasional Hydromet EWS.

4 STASIUN & TITIK REFERENSI

Meteorology Station, Hydrology Station, Dissemination/Warning Station, serta BM / Reference Point.

3 KORIDOR PEMANTAUAN

Struktur line/network yang merepresentasikan objek atau koridor utama yang dipantau.

2 LAPISAN INFORMASI

Informasi fisik dan lingkungan yang relevan terhadap area pemantauan.

1 PETA DASAR / BASEMAP

Konteks geografis area utama yang dipantau.



PRINSIP



Geospatial Workspace = Spatial Context



Hydromet EWS Configuration = Operational Configuration

“Workspace menentukan ruang kerjanya; **Hydromet EWS Configuration** menentukan cara EWS bekerja di dalam ruang tersebut.

BASEMAP GEOSPATIAL WORKSPACE

Konteks geografis dasar area pemantauan



Basemap menampilkan **ruang geografis yang relevan terhadap sistem pemantauan**, bukan seluruh wilayah administratif Project.



Orientasi lokasi



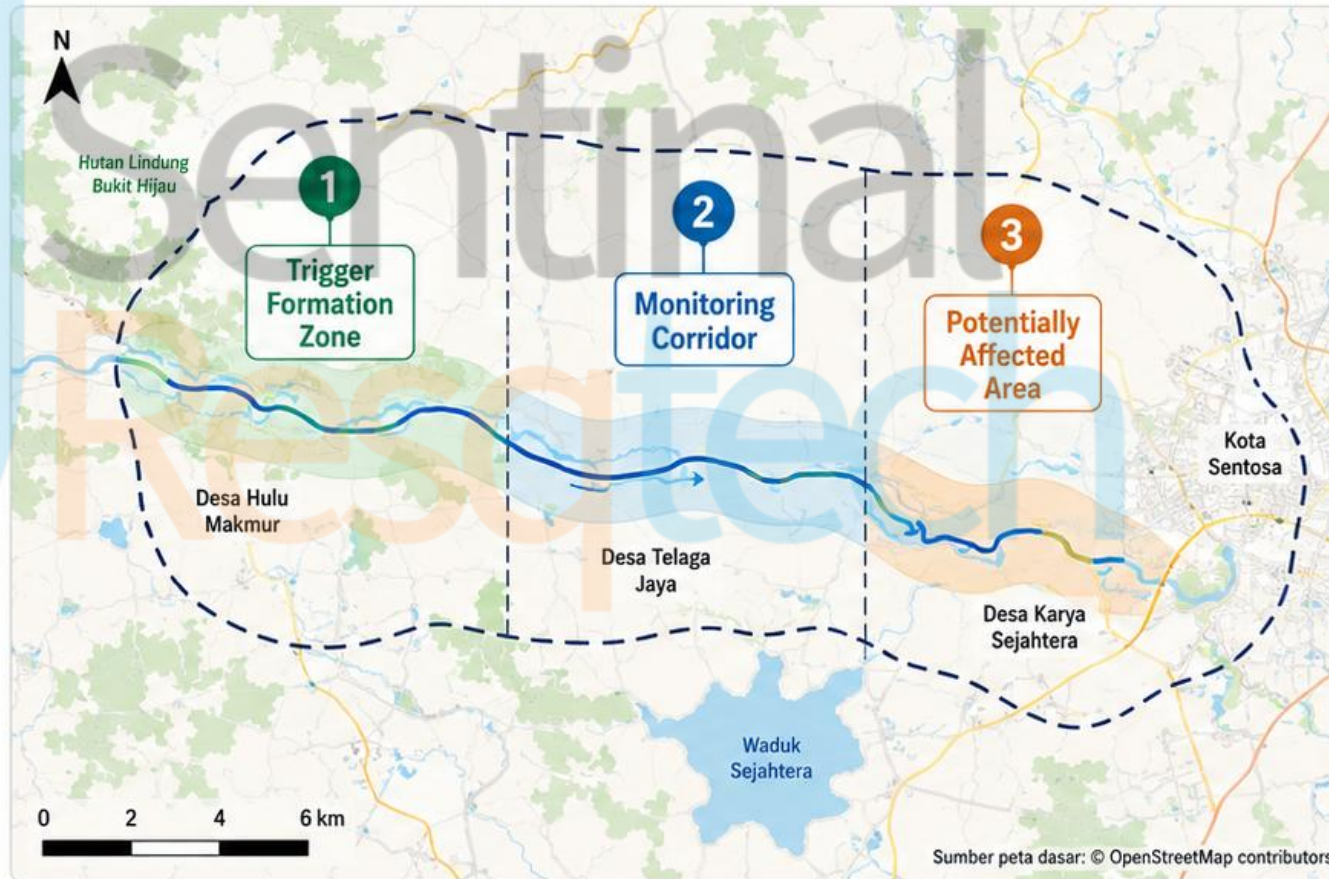
Konteks geografis dasar



Dasar visual bagi layer berikutnya

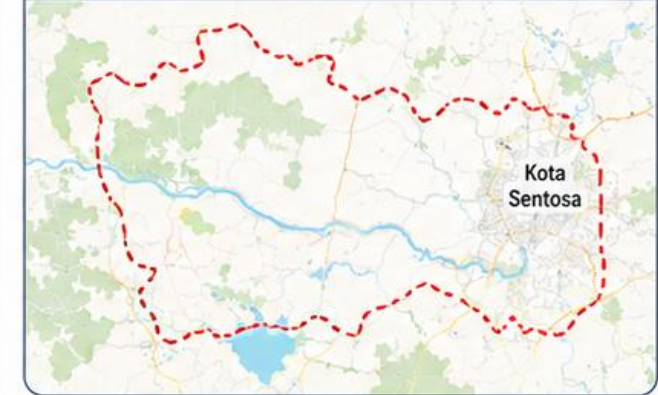


Fokus area operasional



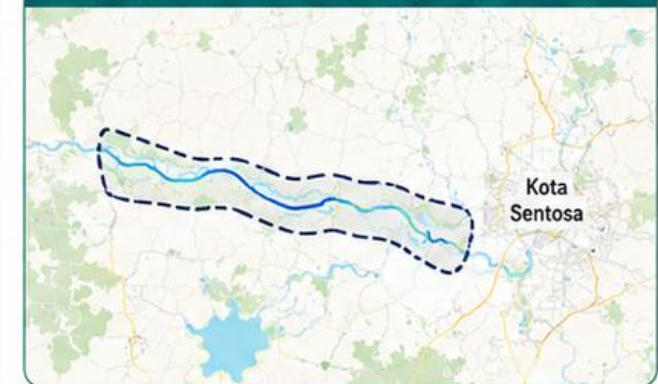
Sumber peta dasar: © OpenStreetMap contributors

Administrative Extent



Cakupan terlalu luas, mencakup wilayah yang tidak relevan untuk pemantauan operasional.

Operational Monitoring Extent



Cakupan fokus pada ruang geografis yang relevan terhadap sistem pemantauan.

Basemap Extent = Operational Monitoring Area



Information Layer menyediakan informasi geografis dan lingkungan yang diperlukan untuk **memahami kondisi di sekitar sistem pemantauan**.

ENAM DATASET UTAMA

1



Administrative Boundary

Batas administratif yang relevan terhadap area pemantauan.

2



Elevation / DEM

Konteks elevasi dan topografi.

3



River & Drainage

Jaringan sungai, alur, dan drainase.

4



Road & Access

Jaringan jalan dan akses.

5



Settlement

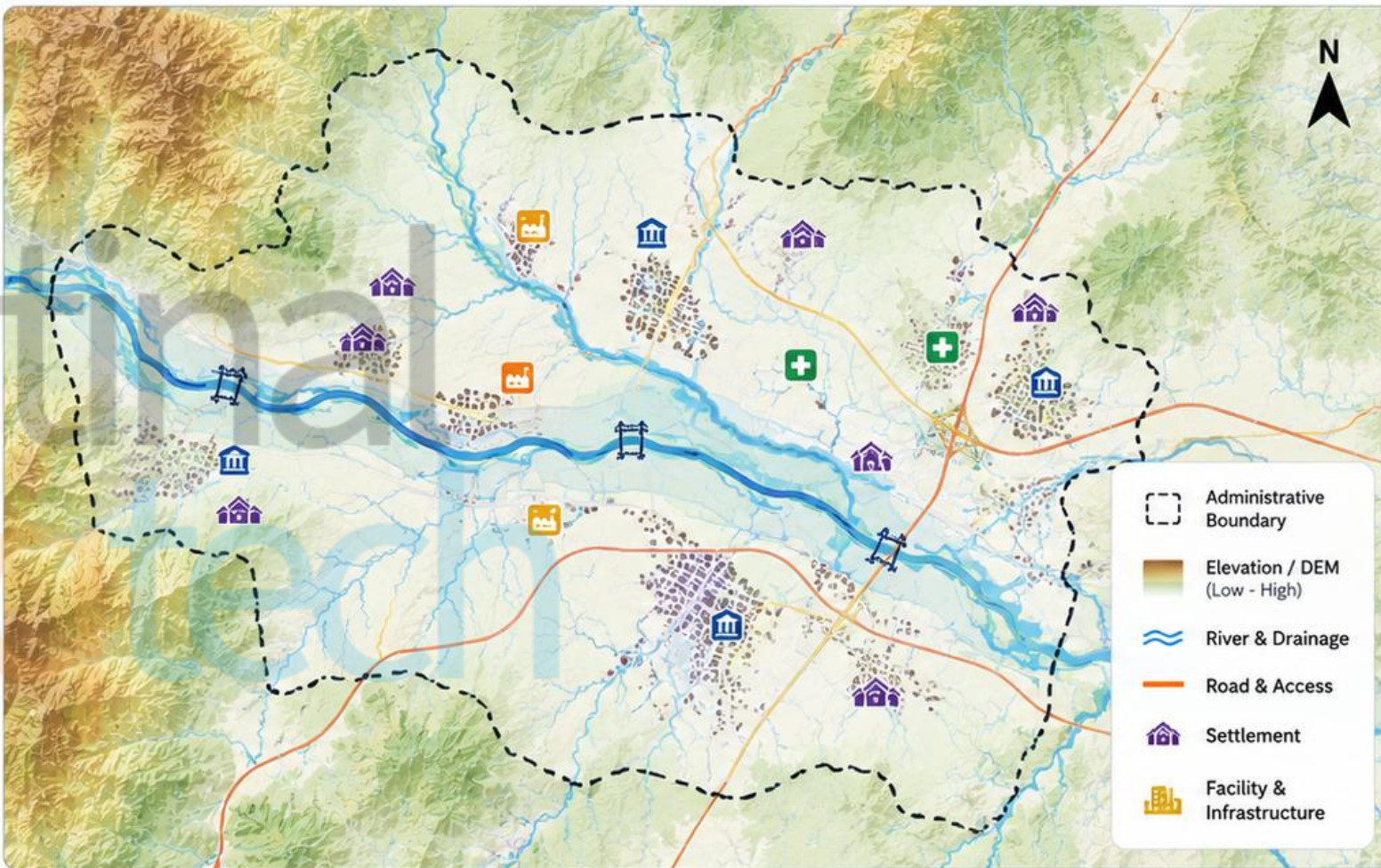
Permukiman dan kawasan hunian.

6



Facility & Infrastructure

Fasilitas dan infrastruktur yang relevan terhadap area pemantauan.



- Administrative Boundary
- Elevation / DEM (Low - High)
- River & Drainage
- Road & Access
- Settlement
- Facility & Infrastructure



PRINSIP STRUKTUR DATA

Setiap Information Layer merupakan logical dataset yang tetap. Detail objek di dalam dataset dibedakan melalui attribute.

CONTOH PADA FACILITY & INFRASTRUCTURE



Sekolah



Fasilitas Kesehatan



Jembatan



Fasilitas Pemerintahan



Infrastruktur Lainnya

...



Information Layer memberi konteks terhadap wilayah pemantauan **tanpa mengubah fungsi utama Monitoring Corridor dan Station**.

Representasi jalur fisik utama sistem pemantauan



Monitoring Corridor menunjukkan jalur fisik yang **menjadi fokus pemantauan** beserta titik-titik penting yang berada di sepanjang jalur tersebut.

1. MONITORING CORRIDOR LINE

Satu jalur visual yang merepresentasikan koridor pemantauan dari area hulu menuju area hilir.

Monitoring Corridor
(tanpa klasifikasi segmen jalur)

2. MONITORING CORRIDOR POINT

Tiga jenis titik dipertahankan sebagai objek yang berbeda karena masing-masing membawa informasi yang berbeda.



CONFLUENCE

Titik pertemuan aliran atau jalur.



SPILLPOINT

Titik keluarnya aliran dari area atau sistem tertentu.



TITIK KONTROL AIR

Titik referensi kondisi atau karakteristik aliran pada lokasi tertentu.

HUBUNGAN VISUAL

Monitoring Corridor Line



Confluence



Spillpoint



Titik Kontrol Air



MONITORING CORRIDOR



Monitoring Corridor Line menunjukkan jalur pemantauan, sedangkan **Confluence**, **Spillpoint**, dan **Titik Kontrol Air** memberikan informasi spesifik pada lokasi penting di sepanjang corridor.

STATION DALAM GEOSPATIAL WORKSPACE

Integrasi spasial dari dua registry yang terpisah



Station dan Geospatial Workspace diregistrasikan secara independen.

Geospatial Workspace menampilkan station dengan menarik identitas dan koordinat dari **Station Registry**.



A. STATION REGISTRY

Registrasi dan master data perangkat dilakukan pada **Station Registry**.

DATA YANG DIGUNAKAN	
	Station ID
	Station Name
	Longitude
	Latitude
	Station Type

JENIS STATION	
	Monitoring Station Perangkat untuk fungsi pemantauan.
	Dissemination / Warning Station Perangkat untuk penyampaian output peringatan.



B. GEOSPATIAL WORKSPACE

Geospatial Workspace mempunyai registrasi dan identitasnya sendiri.

DATA REGISTRASI WORKSPACE	
	Workspace ID
	Workspace Name
	Project Reference
	Operational Monitoring Area



Workspace tidak membentuk ulang master data station.

C. STATION SPATIAL INTEGRATION

Ketika station digunakan pada suatu Geospatial Workspace, Geospatial Workspace menarik referensi station dari Station Registry.

GEOSPATIAL WORKSPACE REGISTRATION

Workspace ID + Spatial Context



LEGEND

- Monitoring Station (MS)
- Dissemination / Warning Station (WS)



STATION DITAMPILKAN PADA POSISI KOORDINATNYA

menggunakan koordinat yang disimpan pada Station Registry.



Station Registry dan Geospatial Workspace memiliki **registrasi masing-masing**; Geospatial Workspace menggunakan **Station ID** dan **koordinat** dari **Station Registry** untuk menampilkan posisi station pada workspace.



CFPE Reference Registry menyimpan Reference Route hasil GIS yang digunakan oleh CPFE **tanpa menjadi layer visual tambahan** pada peta.

ALUR PEMBENTUKAN REFERENCE ROUTE



Monitoring Corridor

Jalur utama sistem pemantauan dari hulu menuju hilir.



GIS Route & Chainage Processing

Digitalisasi jalur, pembuatan route, dan perhitungan chainage.



Reference Route CSV

Route diekspor dalam format CSV berisi titik-titik reference.



CFPE Reference Registry

Menyimpan seluruh reference route sebagai data backend.



Monitoring Station

Station memilih route saat CFPE diaktifkan untuk perhitungan propagasi.

STRUKTUR REFERENCE ROUTE

Prinsip : 1 Reference Route = 1 CSV

Route A

Route_A.csv



Route B

Route_B.csv



Route C

Route_C.csv



SETIAP CSV MEMBAWA DATA BERIKUT

Reference Point	Longitude	Latitude	Sequence	Chainage (m)	Location Attribute
RP-0001	98.123456	1.234567	1	0.00	Hulu / Start Point
RP-0002	98.125789	1.235678	2	125.50	Belokan
RP-0003	98.127891	1.237001	3	250.80	Jembatan
...	...	...	...	...	...
RP-00NN	98.xxxxx	1.yyyyy	N	xxxx.xx	Hilir / End Point

PENGUNAAN REFERENCE ROUTE OLEH CFPE



Monitoring Station Configuration

Station mengaktifkan CFPE untuk perhitungan propagasi.



Select Reference Route

Pilih salah satu Reference Route (Route A / B / C / ...) dari Registry.



CFPE Processing

CFPE menggunakan route terpilih untuk perhitungan aliran dan waktu tiba.



Propagation Result

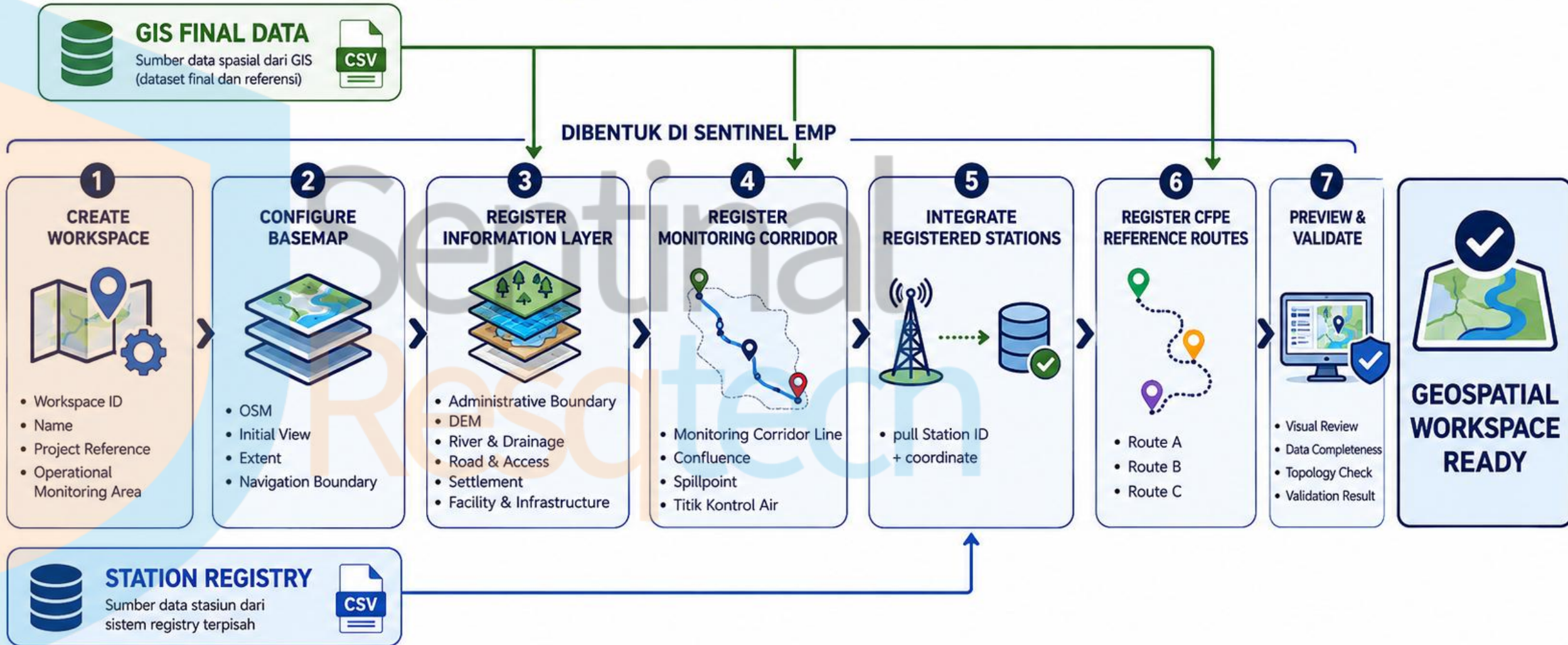
Hasil propagasi (debit, waktu tiba, intensitas, dll.) ditampilkan pada UI.



Geospatial Workspace menyimpan **reference route** sebagai **backend registry**; CFPE menggunakan route yang dipilih oleh **Monitoring Station** untuk menghitung propagasi.

PEMBENTUKAN GEOSPATIAL WORKSPACE

Menggabungkan konfigurasi workspace, spatial dataset, station reference, dan CFPE reference



Pembentukan Geospatial Workspace menyatukan seluruh komponen yang telah disiapkan menjadi satu konteks spasial yang siap digunakan oleh fungsi operasional Sentinel EMP.

CARA KERJA GEOSPATIAL WORKSPACE

Memuat spatial display dan menyediakan spatial reference dalam satu konteks operasional



Ketika workspace dibuka, Sentinel EMP memuat seluruh komponen visual dan reference data berdasarkan **Workspace ID**.



1 OPEN GEOSPATIAL WORKSPACE

Workspace dibuka berdasarkan Workspace ID.



2 LOAD BASEMAP

OSM dimuat sesuai Operational Monitoring Area.



3 LOAD INFORMATION LAYER

Dataset kontekstual dimuat sesuai workspace.



4 LOAD MONITORING CORRIDOR

Corridor Line, Confluence, Spillpoint, dan Titik Kontrol Air ditampilkan.



5 LOAD STATION

Monitoring Station (MS) dan Dissemination / Warning Station (WS) ditampilkan dari Station Registry.



6 PROVIDE SPATIAL REFERENCE

CFPE Reference Route tersedia sebagai reference untuk fungsi processing.



CFPE REFERENCE REGISTRY

Reference Route yang tersedia dalam workspace untuk digunakan oleh CFPE.

Route A
(Route_A.csv)

Route B
(Route_B.csv)

Route C
(Route_C.csv)

...
dan seterusnya

DIGUNAKAN OLEH
OPERATIONAL PROCESSING



Semua komponen dimuat berdasarkan konfigurasi pada Geospatial Workspace (Workspace ID).



Posisi station berasal dari Station Registry. Geospatial Workspace hanya menarik dan menampilkannya pada peta.



Spatial Reference (CFPE Route) disediakan sebagai data referensi bagi fungsi-fungsi Sentinel EMP yang membutuhkan.



Geospatial Workspace menampilkan konteks spasial operasional sekaligus **menyediakan reference data** bagi fungsi Sentinel EMP yang membutuhkannya.

DATA MANAGEMENT & STANDARD

Menjaga data konsisten, terkontrol, dan siap digunakan oleh workspace



Geospatial Workspace mengelola data melalui **logical dataset** yang tetap dan **standar spasial** yang konsisten.

A. DATA MANAGEMENT

1



1. Source & Ownership

- **GIS Final Dataset:** Information Layer, Monitoring Corridor, CFPE Reference Route
- **Station Registry:** Monitoring Station, Dissemination / Warning Station

2



2. Logical Dataset

- **Information Layer:** 6 dataset utama
- **Monitoring Corridor:** Corridor Line + Corridor Point
- **CFPE Reference:** Route ID

3



3. Update

Replace existing logical dataset
Identifier & reference tetap stabil.

4



4. Validation



GIS QA/QC
= kebenaran spasial



Sentinel EMP Validation
= format & struktur data

B. DATA STANDARD

Elemen	Standar	Keterangan
CRS	WGS 84	EPSG 4326
Coordinate	Longitude, Latitude	—
Vector	GeoPackage	.gpkg
DEM	GeoTIFF	.tif
CFPE Reference Route	CSV	.csv
CSV Encoding	UTF-8	—
Distance / Chainage	meter	—
Elevation	meter	—
Decimal Separator	titik	—



1 Logical Vector Dataset = 1 GeoPackage



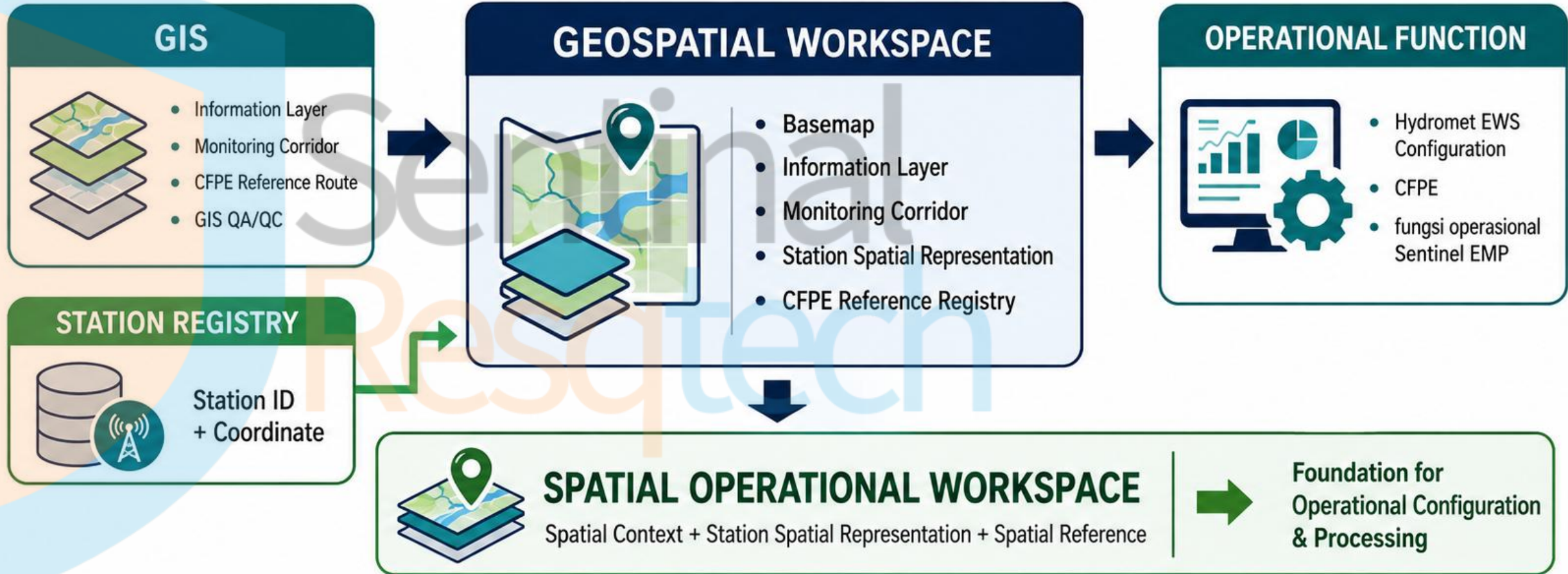
1 CFPE Reference Route = 1 CSV



Data Management menjaga cara data dipelihara; **Data Standard** menjaga agar seluruh data berada pada referensi, format, dan satuan yang konsisten.

SYSTEM BOUNDARY & ARCHITECTURE OUTPUT

Batas tanggung jawab Geospatial Workspace dalam Sentinel EMP



Geospatial Workspace menghubungkan spatial engineering dengan operational configuration dan processing Sentinel EMP dalam satu konteks ruang yang konsisten.